

Esercizi 4 settimana
Conservazione dell'energia – Teorema di Gauss

Esercizio n. 1

Una positrone si muove inizialmente lungo l'asse x in una regione dove esiste un campo elettrico uniforme $\vec{E}$ nella direzione dell'asse z . Determinare la traiettoria percorsa e di quanto la particella si è spostata dopo un intervallo di tempo t_0 .

Porre: $q = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$, $E = 100 \text{ V/m}$, $t_0 = 10^{-8} \text{ s}$

$$[z(t_0) \cong 9 \cdot 10^{-4} \text{ m}]$$

Esercizio n. 2

Un elettrone che viaggia sotto vuoto spinto alla velocità v_0 in direzione orizzontale entra in una regione dello spazio in cui è presente campo elettrico uniforme E diretto verticalmente. Il campo è generato da due piastre orizzontali cariche, parallele, molto estese e distanti d . L'elettrone entra tra le piastre in una posizione equidistante da esse. Trovare lo spazio che l'elettrone deve percorrere in direzione orizzontale prima di colpire la piastra positiva.

Porre $E = 100 \text{ V/m}$, $v_0 = 1000 \text{ Km/s}$, $m = 9 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$

$$[x \cong 3.3 \text{ cm}]$$

Esercizio n. 3

Una carica puntiforme positiva $+q$ è al centro di un guscio sferico sottile di raggio R su cui è distribuita la carica $-2q$. Trovare il modulo del campo elettrico dentro e fuori il guscio.

Graficare l'intensità del campo elettrico in funzione della distanza dal centro.

Esercizio n. 4

Una carica puntiforme q è al centro di un cubo di lato a . Si determini il flusso del campo elettrico

$\vec{E}$ attraverso una faccia del cubo.

$$[\Phi(\vec{E}) = \frac{q}{6\epsilon_0}]$$

Esercizio n. 5

Sia data una sfera cava omogenea di raggio interno R_1 e raggio esterno R_2 caricata con una carica Q distribuita uniformemente con densità ρ .

Calcolare:

- a) il campo elettrico
- b) il potenziale

in funzione della distanza r dal centro della sfera.

(Nella determinazione delle costanti di integrazione, per ovvi motivi di continuità, si impone che il potenziale nella cavità e all'interno della sfera coincidano in R_1 come pure all'interno ed all'esterno della sfera in R_2 e che si annulli all'infinito).

$$[\text{a) } r < R_1, E = 0; \quad R_1 < r < R_2, E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{r^3 - R_1^3}{r^2}; \quad r > R_2, E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{R_2^3 - R_1^3}{r^2}$$

$$\text{b) } r < R_1, V_1 = c_1, \quad R_1 < r < R_2, V_2 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(-\frac{R_1^3}{r} - \frac{r^2}{2} \right) + c_2, \quad r > R_2, V_3 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{(R_2^3 - R_1^3)}{r} + c_3$$
$$c_3 = 0, \quad c_2 = \frac{3}{2} \frac{\rho}{3\epsilon_0} R_2^2, \quad c_1 = \frac{3}{2} \frac{\rho}{3\epsilon_0} (R_2^2 - R_1^2)]$$